

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

plerixafor 20.0mg/ml
(모조빌주, (주)젠자임코리아))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 vial 중 plerixafor 20.0mg/ml(1.2ml)

☐ 효능 효과 :

- G-CSF와 병용하여, 비호지킨림프종과 다발성 골수종 환자의 자가조혈모세포이식과 조혈모세포 채집시 말초혈액으로 조혈모세포의 가동화 촉진

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2012년 제3차 약제급여평가위원회 : 2012년 2월 23일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일: 2011년 12월 26일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “G-CSF와 병용하여, 비호지킨림프종과 다발성 골수종 환자의 자가조혈모세포이식과 조혈모세포 채집시 말초혈액으로 조혈모세포의 가동화 촉진”에 허가받은 약제로 대체 약제 대비 가동화 성공률이 증가하므로 임상적 유용성의 개선이 인정되며, 경제성 평가결과 불확실성이 있으나, 질환의 특성을 고려하여 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “G-CSF와 병용하여, 비호지킨림프종과 다발성 골수종 환자의 자가조혈모세포이식과 조혈모세포 채집시 말초혈액으로 조혈모세포의 가동화 촉진”로 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 약제는 없으나 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, G-CSF+ICE¹⁾, G-CSF+CY²⁾, G-CSF+DHAP³⁾등과의 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 G-CSF와 병용하여, 비호지킨 림프종과 다발성골수종 환자의 자가조혈모세포이식과 조혈모세포 채집시 말초혈액으로 조혈모세포의 가동화 촉진에 사용되는 약제임.
 - 신청품은 chemokine receptor CXCR4⁴⁾의 선택적 길항제로서 CXCR4와 SDF⁵⁾-1α의 상호작용을 방해함으로써 조혈모세포 채집량을 예측하는 주요 지표인 세포표면 당단백질 CD34(CD34+ 세포)의 말초혈액으로의 동원을 증진시켜 자가 조혈모세포가 말초혈액에서 잘 채취되도록 함.
- 자가조혈모세포 이식 보험기준⁶⁾에서는 비호지킨림프종 환자 중 고위험군, 표준 위험군 등에 대해 급여를 인정함.
- 18세에서 78세 사이의 조직검사서 다발성골수종으로 확진된 환자를 대상으로 다기관, 무작위 배정, 이중맹검, 위약대조 임상시험을 실시한 결과⁷⁾ 2일 동안 6×10^6 CD34+cells/kg 이 채집된 환자의 비율이 위약 투여군(n=154)에 비해 plerixafor 투여군(n=148)에서 유의하게 높았음(71.6% vs. 34.4%, $P < 0.001$).
 - 2일째날의 median $\times 10^6$ CD34+cells/kg는 위약 투여군에 비해 plerixafor 투여군에

서 높았음.(4.02 vs. 1.78)

- 4일 동안 6×10^6 CD34+cells/kg 이 채집된 환자의 비율이 위약 투여군에 비해 plerixafor 투여군에서 유의하게 높았음(75.7% vs. 51.3%, $P < 0.001$).
- 6×10^6 CD34+cells/kg 채집에 소요된 평균(median) 시간이 위약투여군에 비해 plerixafor 투여군에서 유의하게 짧았음.(1.0 days vs. 4.0 days, $P < 0.001$).
- 채집된 총 CD34+ cells가 Plerixafor 투여군에서 위약 투여군에 비해 유의하게 더 많았음(median, 10.96×10^6 ; range $0.66-104.57 \times 10^6$ vs. median, 6.18×10^6 ; range $0.11-42.66 \times 10^6$; $P < 0.001$).
- 18세에서 78세 사이의 조직검사에서 비호지킨림프종으로 확진된 환자를 대상으로 다기관, 무작위 배정, 이중맹검, 위약대조 임상시험을 실시한 결과⁸⁾ 2일동안 2×10^6 CD34+cells/kg 이 채집된 환자의 비율이 위약 투여군($n=148$)에 비해 plerixafor 투여군($n=150$)에서 유의하게 높았음(81.0% vs. 36.3%, $P < 0.0001$).
- 4일 동안 5×10^6 CD34+cells/kg 이 채집된 환자의 비율이 위약 투여군에 비해 plerixafor 투여군에서 유의하게 높았음(59.3% vs. 19.6%, $P < 0.001$).
- 4일 동안 2×10^6 CD34+cells/kg 이 채집된 환자의 비율이 위약 투여군에 비해 plerixafor 투여군에서 유의하게 높았음(86.7% vs. 47.3%, $P < 0.001$).
- 5×10^6 CD34+cells/kg 채집에 소요된 평균 시간이 위약 투여군에 비해 plerixafor 투여군에서 유의하게 짧았음.($P < 0.001$).
- 상기연구(Study 3101⁹⁾)에서 apheresis 2일간 $\geq 0.8 \times 10^6$ CD34+ cells/kg 또는 4일간 $\geq 2 \times 10^6$ CD34+ cells/kg 채집에 실패한 환자를 대상으로 rescue 임상 시험을 실시한 결과¹⁰⁾ plerixafor +G-CSF로 1차 가동화에 실패한 환자($n=10$)의 40%, 위약+G-CSF로 1차 가동화에 실패한 환자($n=52$)의 63.5%가 4일 동안 5×10^6 CD34+cells/kg 이상 채집됨. 1차 가동화 요법에 따른 군 간 유의한 차가 나타나지는 않았음(40.0% vs. 63.5%, $P=0.11$). 62명 중 19명의 환자가 2일 이내에 5×10^6 CD34+cells/kg 이상 채집에 성공함. 3%, $P < 0.001$).
- 5일째 되는 날 1차 가동화 요법에 따른 군 간 Peripheral blood CD34+ cell의 개수에 유의한 차가 나타나지 않았음.(4.9 cells/ μ L vs. 11.0 cells/ μ L, $P=0.263$).
- 4-5일째 말초 혈액으로부터의 CD34+세포 채집 배수가 위약+G-CSF로 1차 가동화한 군에서 Plerixafor+G-CSF로 1차 가동화한 군에 비해 더 높았음(1.6-fold vs. 6.7-fold, $P < 0.001$).
- 18-70세의 이전의 mobilization 또는 세포수집에 실패한 적이 있으며 이식이 가능한 MM, NHL, HD 환자에게 plerixafor와 G-CSF로 재가동화 한 후, 후향적 코호트 연구를 수행한 결과¹¹⁾ $\geq 2 \times 10^6$ CD34+ cells/kg 채집이 가능했던 환자의 비율이 66%이상이었으며 이식이 가능했던 환자의 비율은 75%이상이었음.

○ 비용 효과성

- 신청품은 “G-CSF와 병용하여, 비호지킨림프종과 다발성 골수종 환자의 자가조혈모세포이식과 조혈모세포 채집시 말초혈액으로 조혈모세포의 가동화 촉진”에 허가받은 약제이며, 교과서¹²⁾, 임상진료지침¹³⁾, 보험급여기준¹⁴⁾, 학회의견¹⁵⁾¹⁶⁾, 청구량¹⁷⁾을 고려하여, 다발성 골수종에서 “G-CSF+CY”, 비호지킨림프종에서 “G-CSF+ICE”, “G-CSF+CY”와 대체가능할 것으로 판단됨.
- 신청품과 비교약제와의 직접 비교 임상 자료는 발견되지 않았음. 대체약제 대비 가동화 성공률이 증가하므로 임상적 유용성의 개선이 인정되므로 경제성 평가 대상에 해당하며, 조혈모세포 이식에 따른 치료비용 등을 포함한 총 소요비용을 고려한 경제성 평가자료 검토 결과, 비용 효과성이 수용 가능함.
- 신청품과 비교약제와의 임상효과 비교에 불확실성이 있으나, 경제성 평가지침 등에 따라 민감도 분석을 실시한 결과, 임상적 필요성 등 신청약제의 특성을 고려할 때 비용효과성이 수용 가능함.

○ 재정 영향

- 건강보험 청구환자¹⁸⁾를 기준으로 해당적응증의 대상 환자수는 ■■■이고, 제약사 제출 예상사용량¹⁹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁰⁾은 1차년도에 약 원, 3차년도에 약 ■■■이 됨. 신청품의 등재로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■, 3차년도에 약 ■■■ 증가될 것으로 예상됨²¹⁾²²⁾.
- 제약사는 ■■■ 가정했으므로 실제 재정 영향은 감소할 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Ifosfamide, Carboplatin, Etoposide
- 2) Cyclophosphamide
- 3) Dexamethsone, Cytarabine, Cisplatin
- 4) Chemokine은 chemoattractant cytokine으로서 조혈모세포의 이동에 주요 역할을 수행하며 C-X-C chemokine과 C-C chemokine으로 분류됨.
- 5) Stromal derived factor-1으로서 CXC chemokine이며, 조혈모세포의 이동에 관여함. SDF-1는 CD34+의 CXC chemokines receptor4(CXCR4)에 결합하여 조혈모세포의 이동에 관여함.
- 6) 보건복지부 고시
 - (가) 비호지킨림프종 : 다음 각 호의 1에 해당하는 1차 항암화학요법에 반응이 있는 고위험군 또는 재발 후 구제항암화학요법에 부분 반응(종양의 크기가 전체적으로 50% 이상 감소하고 2차적 병변의 악화가 없고 새로운 병변의 출현이 없는 상태가 4주 이상 지속되는 경우)이 있는 표준위험군의 경우
 - (㉠) LDH가 정상보다 높고 Ann Arbor Stage가 III 또는 IV인 경우
 - (㉡) High grade subtype 상병인 경우
 - ① Lymphoblastic Lymphoma
 - ② Immunoblastic Lymphoma
 - ③ Mantle cell Lymphoma
 - ④ Small noncleaved cell Lymphoma
 - ⑤ Bulky mass(종양의 크기가 10cm이상임)
 - ⑥ Peripheral T-cell Lymphoma
 - ⑦ Primary mediastinal diffuse large B cell Lymphoma
 - ⑧ NK/T cell lymphoma
 - ⑨ Lymphoma-associated hemophagocytic syndrome
 - (㉢) 표준항암화학요법에 반응을 보이지 않는 Refractory case중 salvage chemotherapy에 부분 반응 이상을 보이는 경우
- 7) Plerixafor and G-CSF versus placebo and G-CSF to mobilize hematopoietic stem cells for autologous stem cell transplantation in patients with multiple myeloma. John K. et al. Blood. 2009 113: 5720-572.
- 8) Phase III Prospective Randomized Double-Blind Placebo- Controlled Trial of Plerixafor Plus Granulocyte Colony-Stimulating Factor Compared With Placebo Plus Granulocyte Colony-Stimulating Factor for Autologous Stem-Cell Mobilization and Transplantation for Patients With Non-Hodgkin's Lymphoma. John F. DiPersio et al. J Clin Oncol. 2009;27(28):4767-4773.
- 9) Phase III Prospective Randomized Double-Blind Placebo- Controlled Trial of Plerixafor Plus Granulocyte Colony-Stimulating Factor Compared With Placebo Plus Granulocyte Colony-Stimulating Factor for Autologous Stem-Cell Mobilization and Transplantation for Patients With Non-Hodgkin's Lymphoma. John F. DiPersio et al. J Clin Oncol. 2009;27(28):4767-4773.
- 10) Successful stem cell remobilization using plerixafor (mozobil) plus granulocyte colony-stimulating factor in patients with non-hodgkin lymphoma: results from the plerixafor NHL phase 3 study rescue protocol. Ivana N. Micallef et al. American Society for Blood and Marrow Transplantation, 2009;15:1578-1586.
- 11) AMD3100 plus G-CSF can successfully mobilize CD34+ cells from non-Hodgkin's lymphoma, Hodgkin's disease and multiple myeloma patients previously failing mobilization with chemotherapy and/or cytokine treatment: compassionate use data. G. Calandra et al. Bone Marrow Transplantation. 2008;41(4):331-338.
- 12) Thomas Hematopoietic Cell Transplantation. 3rd. edited by Karl G., Stephen J., Frederick R. Ch.45 Mobilization of Autologous Peripheral Blood Hematopoietic Cells for Support of High Dose Cancer Therapy.
- 13) Smith TJ, Khatcheressian J, Lyman GH, et al. 2006 update of recommendations for the use of white blood cell growth factors: an evidence-based clinical practice guideline. J Clin Oncol. 2006;24(19):3187-3205.
- 14) 중앙심사조정위원회(2011,12.26)

15) 대한조혈모세포이식학회 ()

16) 대한혈액학회 ()

17)

18)

19) 제약사제출 예상 사용량()

20) 절대재정소요금액 = 제약사제시 예상사용량 x 신청약가

21) .

22) 재정증감액 = 도입후 재정소요금액^{a)} - 도입전 재정 소요금액^{b)}

a) $\sum (\text{도입 후 년도별 대체약제예상사용량} \times \text{대체약제 투약비용}) + (\text{년도별 신청품 점유율 적용 예상사용량} \times \text{신청약가})$

b) $\sum (\text{도입전 년도별 대체약제 예상사용량} \times \text{대체약제 투약비용})$

※ 연도별 제약사제시 점유율 ;